

## Clasa 9E · S8

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

### **Controlul îmbinărilor nituite. Înlocuirea unui nit defect. Documentare despre mașinile de nituit**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 8 (S8) (sursa: p. 25–27)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S8 · 2.1 Nituirea mecanică. Controlul, defectele și remedierea îmbinărilor nituite (sursa: p. 30–31)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 8 · S8****Nituirea mecanică. Controlul, defectele și remedierea îmbinărilor nituite****Date de identificare**

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                               |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații              |
| <b>Modulul</b>              | IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)                       |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Nituirea mecanică. Controlul, defectele și remedierea îmbinărilor nituite |
| <b>Tema</b>                 | Nituirea mecanică. Controlul, defectele și remedierea îmbinărilor nituite |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S8 · 02 – 06.11.2026                                                      |
| <b>Programul orelor</b>     | T: luni 02.11.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 02.11.2026, 13:00–13:50        |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                              |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 30         |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 6.1.2.1. Asamblări prin nituire: clasificare, dimensiuni constructive, condiții tehnice, operații pregătitoare, nituirea manuală și mecanică, control, defecte și remediere                                                                                                                                                                      |
| <b>Abilități</b>  | 6.2.7. Culegerea de pe Internet a informațiilor referitoare la tipurile de mașini de nituit<br>6.2.8. Nituirea mecanică a semifabricatelor/pieselor<br>6.2.9. Verificarea îmbinărilor nituite realizate<br>6.2.10. Remedierea defectelor îmbinărilor nituite<br>6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate |
| <b>Atitudini</b>  | 6.3.3. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației<br>6.3.4. Preocuparea pentru colectarea și transmiterea informațiilor relevante despre construcția și funcționarea echipamentelor de lucru                                                                                                                                 |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Nituirea mecanică. Mașini de nituit. Controlul îmbinărilor nituite. Defecte și remediere”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: mașini: ciocane pneumatice/electrice, prese, mașini orbitale, clești pop;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: control: vizual, șablon, lamelă, ciocănire, probă de etanșare;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Controlul îmbinărilor nituite. Înlocuirea unui nit defect. Documentare despre mașinile de nituit”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: gaura din epruvetă nu a fost mărită la înlocuire.

**Strategia didactică**

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule                       |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 30<br>materiale / SDV: panoul (zona A) și o epruvetă cu un nit defect; lupă, lamelă 0,05 mm, șablon pentru cap Ø4, ciocan; burghiu Ø4, dorn Ø3,5, daltă, pilă; telefon/tabletă cu acces la Internet<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Evaluare</b>            | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de                                                                                                                                                                                                              |

| Componentă          | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | lucru                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bibliografie</b> | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027). |

**Desfășurarea orei de teorie (T) – Nituirea mecanică. Mașini de nituit. Controlul îmbinărilor nituite. Defecte și remediere · manual p. 30**

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Pornește de la firul săptămânii: La teorie află ce mașini de nituit există, cum se controlează o îmbinare nituită și cum se remediază defectele; în atelier controlezi îmbinările, înlocuiești un nit defect și cauți informații despre mașinile de nituit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– La nituirea mecanică capul de închidere se formează cu mașini, prin lovire (ciocănire), prin presare sau prin rulare. Refularea este mai bună, gaura se umple complet, iar productivitatea este mult mai mare.<br>– pistonul-percutor, acționat de aer comprimat de 5–7 bar, lovește căpuitorul de 700–4000 de ori pe minut; portabil, folosit în construcții metalice<br>– electromecanic (motor + mecanism bielă-manivelă) sau electromagnetic (bobine care atrag alternativ percutorul)<br>– Presa de nituit hidraulică sau pneumatică | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Mașini: ciocane pneumatice/electrice, prese, mașini orbitale, clești pop.<br>– Control: vizual, șablon, lamelă, ciocănire, probă de etanșare.<br>– Nitul defect se înlocuiește fără a mări gaura din tablă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– Ce avantaje are presa de nituit față de ciocanul de nituit?<br>– Cum verifici aderența capului de nit?<br>– Descrie pașii pentru înlocuirea unui nit cu capul fisurat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și încheierea (2 min)                   | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 30); materialele pentru ora următoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

**Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Controlul îmbinărilor nituite. Înlocuirea unui nit defect. Documentare despre mașinile de nituit · manual p. 30**

| Etapa (timp)  | Activitatea profesorului               | Activitatea elevilor     | Metode / mijloace | Evaluare |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| 1. Instrucțaj | Prezintă scopul: Controlezi îmbinările | Ascultă, repetă regulile | explicația,       | orală    |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activitatea elevilor                                                                                                                                         | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| introdactiv (5 min)           | nituite din zona A, înlocuiești un nit defect pe o epruvetă și culegi de pe Internet informații despre o mașină de nituit.<br>– NSSM: La tăierea capului cu dalta: ochelari și ecran de protecție pentru colegi.<br>– NSSM: Epruveta se prinde în menghină, nu se ține în mână la găurire.                                                                                                                                                                                                                         | de securitate, își pregătesc postul.                                                                                                                         | demonstrația               |                       |
| 2. Demonstrația (5 min)       | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: panoul (zona A) și o epruvetă cu un nit defect, lupă, lamelă 0,05 mm, șablon pentru cap Ø4, ciocan, burghiu Ø4, dorn Ø3,5, daltă, pilă, telefon/tabletă cu acces la Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urmăresc demonstrația.                                                                                                                                       | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (30 min) | Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Controlează fiecare nit din zona A: vizual, cu șablonul, cu lamela; notează rezultatele.<br>2) Pe epruvetă, găurește capul nitului defect cu burghiul Ø4 (adâncime cât capul).<br>3) Scoate tija cu dornul; verifică gaura.<br>4) Montează un nit nou și controlează-l.<br>5) Caută pe Internet o mașină de nituit (pneumatică, hidraulică sau orbitală) și notează: tipul, acționarea, diametrul maxim al nitului, utilizarea. | Sarcina: Fișa de control al îmbinărilor + fișa de documentare despre mașina de nituit (sursa: adresa site-ului).<br>Lucrează individual / în echipă la post. | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Gaura din epruvetă nu a fost mărită la înlocuire.<br><input type="checkbox"/> Fișa de documentare are sursa și cel puțin 4 caracteristici tehnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                          | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instructaj final (3 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Predau produsul pentru portofoliu.                                                                                                                           | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 30): Mașini: ciocane pneumatice/electrice, prese, mașini orbitale, clești ..... / Control: vizual, șablon, lamelă, ciocănire, probă de .....      |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce avantaje are presa de nituit față de ciocanul de nituit? 2) Cum verifici aderența capului de nit? 3) Descrie pașii pentru înlocuirea unui nit cu capul fisurat.                     |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de control al îmbinărilor + fișa de documentare despre mașina de nituit (sursa: adresa site-ului). |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 30) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

## S8 · 2.1 Nituirea mecanică. Controlul, defectele și remedierea îmbinărilor nituite

**Firul săptămânii:** La teorie afli ce mașini de nituit există, cum se controlează o îmbinare nituită și cum se remediază defectele; în atelier controlezi îmbinările, înlocuiești un nit defect și cauți informații despre mașinile de nituit.

### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

### Nituirea mecanică. Mașini de nituit. Controlul îmbinărilor nituite. Defecte și remediere

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.1. · A 6.2.7.–6.2.10. · At 6.3.3.

La **nituirea mecanică** capul de închidere se formează cu mașini, prin lovire (ciocănire), prin presare sau prin rulare. Refularea este mai bună, gaura se umple complet, iar productivitatea este mult mai mare.

| Mașina                                    | Principiu și utilizare                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciocanul de nituit pneumatic              | pistonul-percutor, acționat de aer comprimat de 5–7 bar, lovește căpuitorul de 700–4000 de ori pe minut; portabil, folosit în construcții metalice                                               |
| Ciocanul electric                         | electromecanic (motor + mecanism bielă-manivelă) sau electromagnetic (bobine care atrag alternativ percutorul)                                                                                   |
| Presa de nituit hidraulică sau pneumatică | formează capul dintr-o singură apăsare, cu forță care crește treptat; are contracăpuitorul încorporat într-un cadru în formă de potcoavă; nituri mari (peste Ø25 mm se nituiesc numai hidraulic) |
| Mașina de nituit prin rulare (orbitală)   | căpuitorul se rotește și oscilează, rulând materialul tijei; zgomot redus; nituri mici și tubulare, piese de aparate                                                                             |
| Clește pop pneumatic / cu acumulator      | nituri oarbe, în serie (caroserii, tubulatură)                                                                                                                                                   |

Avantajele nituirii mecanice: viteză mare, refulare uniformă, gaura se umple mai bine, rezistență mai mare a îmbinării, zgomot mai mic la prese.

### Controlul îmbinărilor nituite

- **vizual** (cu lupa): forma și centrarea capetelor, fisuri, bavuri, urme de lovituri pe table;
- **cu șablonul** – forma și dimensiunile capului de închidere;
- **cu lamela** (0,05 mm) – aderența capului la tablă;
- **prin ciocănire ușoară** – un nit slăbit „sună” diferit și vibrează sub deget;
- **la etanșare** – proba cu apă, petrol sau aer sub presiune.

### Defecte și remediere

| Defectul                              | Cauza                                          | Remediarea                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gaura nu este umplută, nitul joacă    | tija prea subțire, refulare insuficientă       | se înlocuiește nitul                                                    |
| Cap de închidere incomplet            | tija prea scurtă, căpuitor așezat greșit       | se înlocuiește nitul                                                    |
| Bavură în jurul capului               | tija prea lungă                                | se îndepărtează bavura cu dalta/pila; dacă e mare, se înlocuiește nitul |
| Cap dezaxat față de tijă              | căpuitor înclinat, piese neprinse              | se înlocuiește nitul                                                    |
| Fisuri în cap                         | material necorespunzător, nit supraîncălzit    | se înlocuiește nitul                                                    |
| Tablele deformate, tăieturi lângă cap | lovituri pe tablă, căpuitor cu muchii ascuțite | îndreptare; înlocuirea căpuitorului                                     |

**Înlocuirea unui nit:** se taie capul de închidere cu dalta sau se polizează, ori se găurește capul cu un burghiu cu diametrul tijei (fără a mări gaura din tablă), apoi tija se scoate cu un dorn. Gaura se verifică și, dacă s-a ovalizat, se alezează la diametrul imediat superior și se pune un nit mai mare.

**Reține**

- Mașini: ciocane pneumatice/electrice, prese, mașini orbitale, clești pop.
- Control: vizual, șablon, lamelă, ciocănire, probă de etanșare.
- Nitul defect se înlocuiește fără a mări gaura din tablă.

**Întrebări**

1. Ce avantaje are presa de nituit față de ciocanul de nituit?
2. Cum verifici aderența capului de nit?
3. Descrie pașii pentru înlocuirea unui nit cu capul fisurat.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**

1 oră · atelierul-școală

**Controlul îmbinărilor nituite. Înlocuirea unui nit defect.  
Documentare despre mașinile de nituit**

Rezultate ale învățării: A 6.2.7., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.39. · At 6.3.3., 6.3.4.

**Scopul lucrării:** Controlezi îmbinările nituite din zona A, înlocuiești un nit defect pe o epruvetă și culegi de pe Internet informații despre o mașină de nituit.

**SDV-uri, materiale, utilaje**

- panoul (zona A) și o epruvetă cu un nit defect
- lupă, lamelă 0,05 mm, șablon pentru cap Ø4, ciocan
- burghiu Ø4, dorn Ø3,5, daltă, pilă
- telefon/tabletă cu acces la Internet

**Securitate și sănătate în muncă**

La tăierea capului cu dalta: ochelari și ecran de protecție pentru colegi.



Epruveta se prinde în menghină, nu se ține în mână la găurire.

**Desfășurarea lucrării**

1. Controlează fiecare nit din zona A: vizual, cu șablonul, cu lamela; notează rezultatele.
2. Pe epruvetă, găurește capul nitului defect cu burghiul Ø4 (adâncime cât capul).
3. Scoate tija cu dornul; verifică gaura.
4. Montează un nit nou și controlează-l.
5. Caută pe Internet o mașină de nituit (pneumatică, hidraulică sau orbitală) și notează: tipul, acționarea, diametrul maxim al nitului, utilizarea.

**Sarcina de lucru**

Fișa de control al îmbinărilor + fișa de documentare despre mașina de nituit (sursa: adresa site-ului).

**Controlul lucrării**

- ☐ Gaura din epruvetă nu a fost mărită la înlocuire.
- ☐ Fișa de documentare are sursa și cel puțin 4 caracteristici tehnice.